

谢宇通

意向岗位：算法　　**电话：**13406281762

出生年月：2003.02　　**邮箱：**ytxie@163.com

教育背景

东南大学（985）　　**软件学院**　　**软件工程|硕士在读**　　**2025.09-2028.06**

- **研究方向：**多模态大模型幻觉缓解、置信度校准、弱监督学习

东南大学（985）　　**吴健雄学院（荣誉学院）**　　**人工智能|本科**　　**2021.09-2025.06**

科研项目

基于早期模型不确定性的置信度校准方法研究　　**2026.05-至今**

- 针对模型在后训练过程中不确定性感知逐渐丧失、预测过度自信的问题，提出**早期不确定性锚定校准方法（EUA-Cal）**。利用训练早期模型保留的预测不确定性与特征结构，设计**早期预测正则化和原型结构正则化**，从预测分布与类别原型两个层面约束置信度。在8种模型上分别验证了图像分类与大模型多项选择问答等任务的有效性，其中 Llama3-8B 在 ARC-Challenge 上的期望校准误差（ECE）从 17.24% 降至 3.60%。

基于视觉证据增强的多模态大模型幻觉缓解方法研究　　**2025.09-2026.09**

- 针对大型视觉语言模型在多模态任务中存在的视觉幻觉问题，系统分析了模型生成过程中视觉证据注意力不足与逐步遗忘现象，提出基于**层间视觉注意力差异（ILVAD）**的幻觉缓解方法。该方法通过跨层注意力差异构建视觉证据显著图，识别与问题相关的关键视觉区域，并在推理阶段增强视觉证据注意力与视觉对齐文本表示。该方法无需训练、即插即用，在5种多模态大模型上验证了有效性，有效缓解了多模态大模型幻觉问题。
- 针对多模态大模型中关键视觉线索利用不足及局部文本偏差问题，分析视觉线索在注意力头的稀疏性与头间互补性，提出**视觉线索增强方法VerDA**。通过注意力头自适应视觉去冗余、距离感知文本注意力衰减及注意力重分配，增强关键视觉线索并缓解生成过程中的视觉遗忘。该方法无需额外训练，以较低推理开销实现跨模型适配。

不准确不充足监督下的聚类方法研究　　**2024.06-2025.04**

- 针对候选标签存在歧义且标注样本有限的弱监督学习场景，提出**偏标记聚类方法（PLC）**，利用少量偏标记样本与大量无标注样本提升聚类性能。通过构建样本相似度图进行标签消歧，生成同类与异类成对约束，并引入对抗先验引导的约束传播，实现图结构学习、标签消歧与约束传播的联合优化。从理论上分析消歧质量对聚类性能的影响，并在4个真实数据集的24组实验设置中取得优于对比方法的准确率。

科创成果

- **第一作者**，Do Not Train Away Uncertainty: Early Uncertainty Anchored Calibration.**（ICLR 2027, CCF A, 在投）**
- **第一作者**，Finding the Correct Visual Evidence Without Forgetting: Mitigating Hallucination in LVLMs via Inter-Layer Visual Attention Discrepancy.**（ICML 2026, CCF A，接收）**
- **第二作者**，Attention Heads are Complementary Visual Units: Mitigating Hallucinations in LVLMs via Adaptive Visual Cues Focusing.**（NeurIPS 2026, CCF A，接收）**
- **第一作者**，Partial Label Clustering.**（IJCAI 2025, CCF A，接收）**
- 美国大学生数学建模竞赛H奖**（二等奖）**

荣誉奖项

东南大学国家奖学金　　东南大学三好研究生　　东南大学研究生**学业奖学金一等奖**

东南大学优秀班干部　　东南大学至善学子　　东南大学优秀共青团员

专业技能

- **英语水平：**CET-4、CET-6
- **专业能力：**熟悉计算机视觉、多模态大模型、后训练等AI技术，掌握Python/C++等编程语言
- **技术栈：**PyTorch、Linux、Git Code Management、Vibe Coding